

FORMATION PROFESSIONNELLE • RÉFÉRENCE 4-024

Cahier participant

Travaux pratiques et projet

11 ateliers, consignes, preuves attendues et fiches à compléter

Intelligence artificielle : Deep Learning par la pratique
18 heures • 3 jours • Niveau Application (A)
DGFIP • 21 au 23 septembre 2026 • Asnières-sur-Seine

APPRENTISSAGE PROFOND

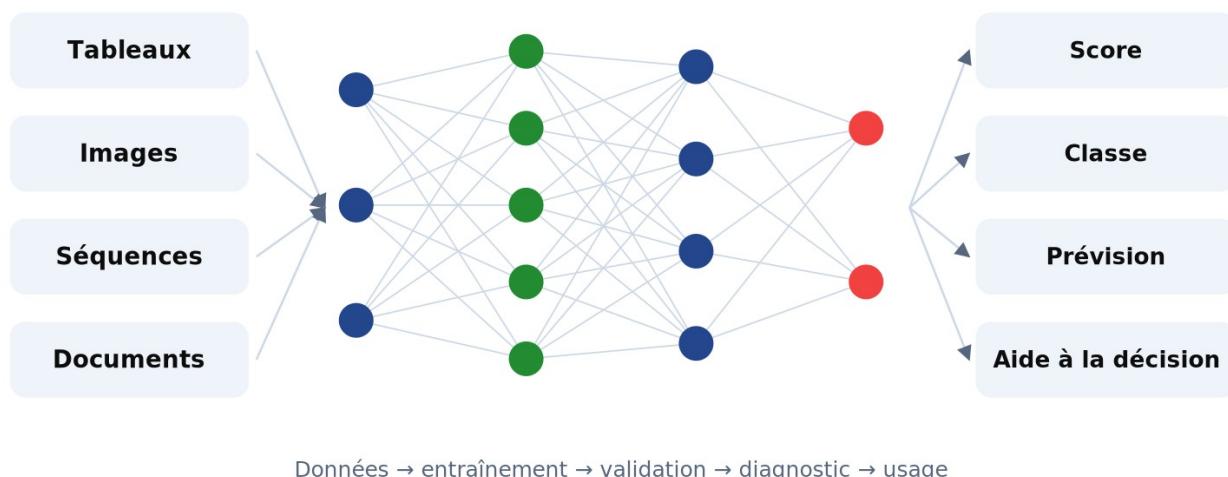


Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

[MÉTA-DOSSIER | Langue : français | Référence : 4-024 | Édition de production : 14 septembre 2026]

Auteur et formateur : Martino Bettucci • P2Enjoy

Les exemples métiers du kit sont synthétiques. Les cas institutionnels sont distingués des simulations pédagogiques. Aucune donnée fiscale personnelle n'est utilisée.

Ce cahier accompagne les notebooks du dossier 03_Travaux_pratiques/apprenants. Il ne contient pas les solutions. Lire chaque consigne avant d'exécuter le code, conserver les essais et remettre les productions demandées. Les données métiers sont synthétiques ; aucune conclusion concernant une personne réelle n'est permise.

Jour	Ateliers principaux	Preuves
1	00, 01, 02, 03	Environnement, split, entraînement, métriques
2	04, 05, 06, 07, 08	CNN, séquences, diagnostic, transfert
3	09, 10	Capacité, dérive, projet justifié

TP 00 : Vérifier son environnement

[MÉTA | TP 00 | Participant | Notebook : 00_Vérifier_son_environnement.ipynb]

Objectif : Diagnostiquer l'environnement et prouver qu'un calcul avec gradient fonctionne.

Temps indicatif : 25 min. Ces temps sont répartis dans le conducteur, pas additionnés hors des 18 heures.

Prérequis : Python élémentaire.

Preuves de réussite : Versions, calcul tensoriel, détection explicite des bibliothèques absentes.

Sources : R01, R02, R23 ; documentations officielles Keras, PyTorch, TensorFlow.

Les jeux métier sont synthétiques. Aucun fichier personnel ou fiscal réel ne doit être chargé. Les résultats obtenus ici ne constituent pas une validation métier.

Mode d'emploi : exécuter les cellules dans l'ordre. Les cellules d'exercice du cahier apprenant sont à compléter ; le corrigé contient le code et des résultats de référence sur CPU.

1. Inventaire reproductible

Un GPU accélère certains calculs. Il ne doit pas bloquer le socle de cette formation. Le kit a un chemin CPU. Ne pas mettre à jour les dépendances en milieu de session sans décision du formateur.

2. Prouver le calcul du gradient

Pour $L(w) = (w - 3)^2$ et $w = -4$, la dérivée vaut $2 \times (-4 - 3)$, soit -14. Calculer la valeur avec PyTorch. La création d'un gradient ne met pas encore le paramètre à jour.

3. Tester Keras et sa relation au moteur

Le moteur est choisi avant le premier import Keras. Dans ce kit hors ligne, le moteur par défaut est PyTorch. Dans un environnement préparé avec TensorFlow, redémarrer le noyau et définir `KERAS_BACKEND=tensorflow` avant tous les imports. Ne pas tenter de changer de moteur au milieu du notebook.

4. Branche native TensorFlow, si installé

Ce test est distinct de celui de Keras. Son absence doit être signalée, jamais masquée comme une réussite. L'installation est une étape de préparation, pas une manipulation réseau automatique du notebook.

5. Journal de préparation

Noter : bibliothèques disponibles ; bibliothèques absentes ; chemin des données ; mode CPU/GPU ; personne à prévenir en cas de blocage. **Critère d'acceptation** : aucune ambiguïté sur ce qui a été réellement testé.

Extension : lancer ce notebook depuis un noyau neuf et comparer l'inventaire. Une graine ne garantit pas une identité absolue entre versions et matériels.

Journal d'expérience à remplir

[MÉTA | Preuve individuelle ou d'équipe]

Hypothèse	Modification	Métrique attendue	Observation	Décision
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

Interprétation : ce que le résultat permet d'affirmer, ce qu'il ne permet pas d'affirmer et la prochaine vérification utile.

TP 01 : Tenseurs, gradients et taux d'apprentissage

[MÉTA | TP 01 | Participant | Notebook : 01_Tenseurs__gradients_et_taux_d_apprentissage.ipynb]

Objectif : Relier les formes numériques, la dérivée et l'optimisation.

Temps indicatif : 30 min, plus reprise possible. Ces temps sont répartis dans le conducteur, pas additionnés hors des 18 heures.

Prérequis : TP 00.

Preuves de réussite : Formes justifiées, erreur attendue interceptée, trois taux comparés.

Sources : R02 ; dossier source pour le jouet mathématique.

Les jeux métier sont synthétiques. Aucun fichier personnel ou fiscal réel ne doit être chargé. Les résultats obtenus ici ne constituent pas une validation métier.

Mode d'emploi : exécuter les cellules dans l'ordre. Les cellules d'exercice du cahier apprenant sont à compléter ; le corrigé contient le code et des résultats de référence sur CPU.

1. Dimensions

Une matrice (2,3) multipliée par (3,4) produit (2,4). La dimension intérieure est contractée. Prédire le résultat avant l'exécution.

2. Un neurone calculé à la main

Entrées 2 et 1 ; poids 0,5 et -1 ; biais 0,2. Calculer la somme puis appliquer ReLU. **Attendu** : 0,2 à la précision numérique près.

3. Optimiser $L(w) = (w - 3)^2$

À chaque pas : effacer le gradient, recalculer la perte, dériver puis mettre à jour hors du graphe. Comparer un taux très faible, un taux convergent et un taux divergent. Pour ce jouet précis, $0 < \text{taux} < 1$ converge ; ce n'est pas une règle générale des réseaux.

4. Dérivée composée

Calculer $y = (2w + 1)^2$ en $w = 1$. La règle de chaîne donne $2 \times (2w + 1) \times 2 = 12$.

Interprétation demandée : quelle opération apporte chaque facteur ?

5. Preuve et remédiation

Expliquer les axes ; distinguer poids appris et taux choisi ; justifier une convergence lente sans accuser automatiquement la capacité du modèle.

Extension : comparer le gradient automatique à une différence finie pour une perturbation de 0,001. Une différence finie trop petite en précision simple peut devenir numériquement fragile.

Journal d'expérience à remplir

[MÉTA | Preuve individuelle ou d'équipe]

Hypothèse	Modification	Métrique attendue	Observation	Décision
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

Interprétation : ce que le résultat permet d'affirmer, ce qu'il ne permet pas d'affirmer et la prochaine vérification utile.

TP 02 : Premier pipeline tabulaire, PyTorch et Keras

[MÉTA | TP 02 | Participant | Notebook : 02_Premier_pipeline_tabulaire__PyTorch_et_Keras.ipynb]

Objectif : Construire un modèle simple avec une baseline et un split sans fuite.

Temps indicatif : TP principal réparti sur J1. Ces temps sont répartis dans le conducteur, pas additionnés hors des 18 heures.

Prérequis : TP 00 et 01.

Preuves de réussite : Split disjoint, baseline, deux API, courbes, sauvegarde rechargée.

Sources : R01 à R04, R23.

Les jeux métier sont synthétiques. Aucun fichier personnel ou fiscal réel ne doit être chargé. Les résultats obtenus ici ne constituent pas une validation métier.

Mode d'emploi : exécuter les cellules dans l'ordre. Les cellules d'exercice du cahier apprenant sont à compléter ; le corrigé contient le code et des résultats de référence sur CPU.

1. Contrat de données

2 400 dossiers entièrement artificiels. Les entrées v00 à v19 ne représentent aucun critère fiscal. La cible examen_utile n'est pas un constat de fraude. resultat_apres_examen est une fuite volontaire ; dossier_id est un identifiant. Ces deux colonnes sont exclues.

2. Baselines

La référence linéaire et les arbres sont comparés sur la même validation. Le test reste fermé. Le score majoritaire seul ne détecte pas les positifs.

3. Réseau PyTorch et boucle entièrement visible

La sortie est un logit. BCEWithLogitsLoss combine le traitement approprié du logit et la perte binaire. La sigmoïde est utilisée pour produire les scores à l'évaluation. La validation ne reçoit aucune mise à jour.

4. Le même problème avec Keras

Keras réduit le code de boucle avec compile et fit. Le moteur actif est imprimé. Cette expérience montre deux niveaux d'API, pas une comparaison de vitesse scientifiquement contrôlée. Les initialisations et détails d'optimisation ne sont pas identiques.

5. Variante native TensorFlow

Cette cellule n'est exécutée que si TensorFlow est installé. Son statut est écrit dans le rapport. Elle sert à reconnaître GradientTape et apply_gradients, pas à multiplier artificiellement les exercices.

6. Sauvegarde PyTorch et fiche d'expérience

La comparaison porte sur les sorties d'un nouvel objet modèle. Le fichier du scaler doit rester associé aux poids. Ici, on conserve ses paramètres sous forme numérique pour le prototype. Ne charger que des fichiers maîtrisés.

7. Interpréter sans surpromettre

Rédiger : modèle préféré selon quelle métrique ; défaut principal ; expérience suivante. Ne pas choisir un vainqueur universel à partir de ce jeu artificiel. **Remédiation** : vérifier le split et le type de cible avant de changer la largeur du réseau. **Extension** : reprendre une expérience avec un taux différent en conservant les autres décisions.

Journal d'expérience à remplir

[MÉTA | Preuve individuelle ou d'équipe]

Hypothèse	Modification	Métrique attendue	Observation	Décision

Interprétation : ce que le résultat permet d'affirmer, ce qu'il ne permet pas d'affirmer et la prochaine vérification utile.

TP 03 : Métriques, calibration et seuils

[MÉTA | TP 03 | Participant | Notebook : 03_Métriques__calibration_et_seuils.ipynb]

Objectif : Choisir une mesure utile et un seuil sur validation seulement.

Temps indicatif : 30 min et réutilisation J3. Ces temps sont répartis dans le conducteur, pas additionnés hors des 18 heures.

Prérequis : TP 02.

Preuves de réussite : Matrice interprétée, AP distinguée de PR-AUC, capacité chiffrée.

Sources : R04.

Les jeux métier sont synthétiques. Aucun fichier personnel ou fiscal réel ne doit être chargé. Les résultats obtenus ici ne constituent pas une validation métier.

Mode d'emploi : exécuter les cellules dans l'ordre. Les cellules d'exercice du cahier apprenant sont à compléter ; le corrigé contient le code et des résultats de référence sur CPU.

1. Scores de référence

On reprend un modèle linéaire rapide sur les mêmes données. Les principes d'évaluation ne dépendent pas du choix neuronal.

2. Courbe précision-rappel et AP

L'average precision (AP, précision moyenne) n'est pas strictement l'aire trapézoïdale sous la courbe précision-rappel. Afficher les deux noms exactement pour éviter une confusion dans la restitution. La ROC n'est pas supprimée ; la courbe PR répond à une autre question utile aux classes rares.

3. Choisir un seuil opérationnel

Contrainte fictive : au plus 50 alertes sur cette validation. Chercher parmi les seuils des scores disponibles celui maximisant le rappel dans cette capacité. En cas d'égalité, privilégier le seuil le plus élevé. Ce choix ne garantit pas 50 alertes dans un futur lot de taille ou de distribution différente.

4. Calibration

Comparer fréquence observée et score moyen par intervalle. Des intervalles peu peuplés sont instables. Le graphique décrit ce modèle et ce jeu, sans garantir des probabilités fiables en production.

5. Questions à restituer

Pourquoi l'accuracy peut-elle être trompeuse ? Qu'est-ce qu'une alerte utile ? Que change le seuil, et que ne change-t-il pas ? Pourquoi la calibration et le classement ne sont-ils pas synonymes ?

Extension : ajouter un coût fictif explicite aux faux positifs et faux négatifs, puis comparer au critère de capacité.

Journal d'expérience à remplir

[MÉTA | Preuve individuelle ou d'équipe]

Hypothèse	Modification	Métrique attendue	Observation	Décision
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

Interprétation : ce que le résultat permet d'affirmer, ce qu'il ne permet pas d'affirmer et la prochaine vérification utile.

TP 04 : CNN : classer des images et examiner les erreurs

[MÉTA | TP 04 | Participant | Notebook : 04_CNN__classer_des_images_et_examiner_les_erreurs.ipynb]

Objectif : Comparer une architecture dense et un CNN sur les mêmes images.

Temps indicatif : 70 min. Ces temps sont répartis dans le conducteur, pas additionnés hors des 18 heures.

Prérequis : TP 01, notions de convolution.

Preuves de réussite : Forme $N \times 1 \times 8 \times 8$, paramètres comptés, courbes et erreurs, rechargement.

Sources : R02, R05 ; digits scikit-learn.

Les jeux métier sont synthétiques. Aucun fichier personnel ou fiscal réel ne doit être chargé. Les résultats obtenus ici ne constituent pas une validation métier.

Mode d'emploi : exécuter les cellules dans l'ordre. Les cellules d'exercice du cahier apprenant sont à compléter ; le corrigé contient le code et des résultats de référence sur CPU.

1. Images et split

Les images publiques contiennent des chiffres manuscrits 8×8 , pas des objets fonciers. L'échelle 0 à 16 est une propriété documentée du jeu. On divise par 16 sans apprendre une statistique sur le test.

2. MLP et CNN

MLP : aplatis 64 pixels, couche 64, sortie 10. CNN : deux convolutions 3×3 avec padding 1, deux poolings 2×2 , puis 64 caractéristiques et 10 logits. Les filtres sont appris, et non dessinés à la main.

3. Entraînement comparé

La boucle `fit_model` est dans `modules/atelier.py` et peut être ouverte pour inspection. Elle utilise `CrossEntropyLoss`, `Adam` et une validation sans gradient. Le temps mural n'est qu'un repère local, pas un benchmark matériel.

4. Galerie d'erreurs

Le score maximum du softmax est une confiance du modèle, non une garantie. Pour chaque erreur : ambiguïté, classe proche, qualité faible, éventuelle étiquette à contrôler. Ne pas prétendre modifier le test pour supprimer les erreurs.

5. Sauvegarde et livraison

Tester le nouveau modèle rechargé et documenter le format d'entrée. Le test n'est pas encore utilisé pour choisir des paramètres.

6. Prolongements

Modifier une seule variable : filtres, dropout ou durée. Refaire une hypothèse écrite. Une meilleure validation dans un essai ne suffit pas à affirmer une meilleure généralisation dans tous les contextes. **Secours CPU** : 6 époques et analyse des courbes ; les résultats de référence restent disponibles au formateur.

Journal d'expérience à remplir

[MÉTA | Preuve individuelle ou d'équipe]

Hypothèse	Modification	Métrique attendue	Observation	Décision
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

Interprétation : ce que le résultat permet d'affirmer, ce qu'il ne permet pas d'affirmer et la prochaine vérification utile.

TP 05 : Diagnostic et régularisation

[MÉTA | TP 05 | Participant | Notebook : 05_Diagnostic_et_régularisation.ipynb]

Objectif : Interpréter les courbes et tester une hypothèse isolée.

Temps indicatif : Atelier diagnostic J2. Ces temps sont répartis dans le conducteur, pas additionnés hors des 18 heures.

Prérequis : TP 02 et 04.

Preuves de réussite : Micro-lot mémorisé, comparaison tracée, effet train/eval observé.

Sources : R02, R10 à R12.

Les jeux métier sont synthétiques. Aucun fichier personnel ou fiscal réel ne doit être chargé. Les résultats obtenus ici ne constituent pas une validation métier.

Mode d'emploi : exécuter les cellules dans l'ordre. Les cellules d'exercice du cahier apprenant sont à compléter ; le corrigé contient le code et des résultats de référence sur CPU.

1. Test du micro-lot

Un petit réseau suffisamment capable doit pouvoir mémoriser 32 exemples cohérents. Ce test recherche un problème de boucle, pas la généralisation. La performance sur ces 32 exemples ne doit jamais être présentée comme une performance finale.

2. Expériences contrôlées

Sur un sous-ensemble d'entraînement réduit, comparer référence, dropout seul et pénalisation L2 via `weight_decay` seul. Les initialisations sont réinitialisées. Le test reste fermé. Aucun résultat n'est promis ; les courbes décident de l'interprétation.

3. Dropout : entraînement et inférence

Deux appels en mode entraînement peuvent différer. Deux appels en mode évaluation, sans autre source d'aléa, doivent coïncider. La correction n'est pas « supprimer dropout », mais utiliser le mode adapté.

4. BatchNorm : état courant et statistiques mémorisées

BatchNorm ne se réduit pas à changer la moyenne des données d'entrée. Son comportement dépend du mode. Ici, on observe une moyenne mobile interne après un lot. Les petits lots et les distributions très différentes peuvent compliquer l'usage.

5. Journal demandé

Hypothèse, symptôme, changement unique, métrique attendue, résultat obtenu, autre explication possible, décision suivante. **Remédiation** : si train et validation sont mauvais, ne pas augmenter aveuglément la régularisation. Inspecter d'abord la boucle et les données. **Extension** : mettre en œuvre un arrêt anticipé avec patience=4 et conserver le meilleur état de validation.

Journal d'expérience à remplir

[MÉTA | Preuve individuelle ou d'équipe]

Hypothèse	Modification	Métrique attendue	Observation	Décision
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

Interprétation : ce que le résultat permet d'affirmer, ce qu'il ne permet pas d'affirmer et la prochaine vérification utile.

TP 06 : LSTM et prévision à un pas

[MÉTA | TP 06 | Participant | Notebook : 06_LSTM_et_prévision_à_un_pas.ipynb]

Objectif : Construire des fenêtres causales et comparer à la persistance.

Temps indicatif : 35 min, extensions optionnelles. Ces temps sont répartis dans le conducteur, pas additionnés hors des 18 heures.

Prérequis : Tenseurs et train/validation/test.

Preuves de réussite : Dates ordonnées, fenêtre définie, baseline et erreur en unité originale.

Sources : R02, R09 ; série synthétique du kit.

Les jeux métier sont synthétiques. Aucun fichier personnel ou fiscal réel ne doit être chargé. Les résultats obtenus ici ne constituent pas une validation métier.

Mode d'emploi : exécuter les cellules dans l'ordre. Les cellules d'exercice du cahier apprenant sont à compléter ; le corrigé contient le code et des résultats de référence sur CPU.

1. Définir le scénario

Au moment t , les 24 valeurs précédentes sont connues. On prévoit la valeur suivante. Les cibles sont séparées chronologiquement : 70 % du temps pour train, 15 % pour validation, 15 % pour test. Une fenêtre de validation peut inclure un passé réellement observé dans train, ce qui est cohérent pour cette prévision à un pas ; la cible ne doit jamais traverser vers le futur de l'entraînement.

2. Architecture

LSTM reçoit (lot, temps, variable) avec `batch_first=True`. La tête utilise le dernier état produit pour prédire une valeur. Le clipping dans la boucle limite la norme des gradients ; il n'élimine pas tous les problèmes d'optimisation.

3. Revenir à l'unité originale

La perte d'entraînement porte sur des valeurs standardisées. Le métier doit recevoir une MAE/RMSE dans les unités initiales. La baseline de persistance prévoit la dernière observation connue.

4. Restitution

Le LSTM bat-il la persistance dans cette exécution ? Sur quels segments ? Quelles limites de ce jeu synthétique rendent un transfert direct au métier injustifié ? **Extension** : validation glissante ou horizon plus long avec protocole distinct. Ne pas annoncer qu'un modèle de série temporelle prédit les marchés financiers parce qu'il prédit une sinusoïde.

Journal d'expérience à remplir

[MÉTA | Preuve individuelle ou d'équipe]

Hypothèse	Modification	Métrique attendue	Observation	Décision
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

Interprétation : ce que le résultat permet d'affirmer, ce qu'il ne permet pas d'affirmer et la prochaine vérification utile.

TP 07 : Transfert et ajustement fin hors ligne

[MÉTA | TP 07 | Participant | Notebook : 07_Transfert_et_ajustement_fin_hors_ligne.ipynb]

Objectif : Vérifier concrètement le gel puis le dégel d'un extracteur.

Temps indicatif : 40 min. Ces temps sont répartis dans le conducteur, pas additionnés hors des 18 heures.

Prérequis : TP CNN.

Preuves de réussite : Source/cible disjointes, poids gelés inchangés, paramètres entraînaibles tracés.

Sources : R06 ; transposition pédagogique locale, pas modèle ImageNet.

Les jeux métier sont synthétiques. Aucun fichier personnel ou fiscal réel ne doit être chargé. Les résultats obtenus ici ne constituent pas une validation métier.

Mode d'emploi : exécuter les cellules dans l'ordre. Les cellules d'exercice du cahier apprenant sont à compléter ; le corrigé contient le code et des résultats de référence sur CPU.

1. Deux domaines synthétiques distincts

Diviser le train en source propre et cible bruitée avant la transformation. La validation cible provient du split de validation original, jamais de la source. Le préentraînement est un petit modèle sur chiffres, pas une reproduction d'un grand réseau industriel.

2. Nouvelle tête et extracteur gelé

Remplacer la tête, désactiver les gradients des caractéristiques, reconstruire l'optimiseur sur les seuls paramètres entraînaibles. Une comparaison des poids constitue une preuve plus solide qu'un cadenas dessiné sur une diapositive.

3. Dégeler le dernier bloc

Le dernier Conv2d se trouve à l'indice 3 de features. Utiliser un taux plus faible. Cette architecture ne contient pas BatchNorm ; le problème de ses moyennes mobiles est traité dans TP 05, pas ignoré.

4. Interprétation et extensions

L'ajustement peut améliorer, stagner ou dégrader la validation. Décrire le résultat obtenu. Une comparaison depuis zéro constitue une extension, avec le même budget d'entraînement cible. L'usage des images de validation source pour suivre une courbe doit être distingué de l'ajustement sur leurs labels : aucun choix automatique n'est effectué ici. Pour un protocole scientifique complet, prévoir une validation source séparée également. Les grands poids préentraînés sont une autre variante à préparer institutionnellement, avec provenance, licence et téléchargement validés.

Journal d'expérience à remplir

[MÉTA | Preuve individuelle ou d'équipe]

Hypothèse	Modification	Métrique attendue	Observation	Décision
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

Interprétation : ce que le résultat permet d'affirmer, ce qu'il ne permet pas d'affirmer et la prochaine vérification utile.

TP 08 : Déboguer cinq incidents

[MÉTA | TP 08 | Participant | Notebook : 08_Déboguer_cinq_incidents.ipynb]

Objectif : Identifier une cause, corriger et apporter une preuve.

Temps indicatif : Défi J2, trois essais maximum. Ces temps sont répartis dans le conducteur, pas additionnés hors des 18 heures.

Prérequis : TP 02 à 07.

Preuves de réussite : Au moins trois incidents expliqués et deux corrections justifiées.

Sources : R02, R03, R04.

Les jeux métier sont synthétiques. Aucun fichier personnel ou fiscal réel ne doit être chargé. Les résultats obtenus ici ne constituent pas une validation métier.

Mode d'emploi : exécuter les cellules dans l'ordre. Les cellules d'exercice du cahier apprenant sont à compléter ; le corrigé contient le code et des résultats de référence sur CPU.

1. Dossier d'incidents

Les extraits suivants sont volontairement erronés et présentés comme du texte. Ils ne sont pas exécutés. Le correctif doit montrer un protocole, pas seulement supprimer un message d'erreur.

2. Corriger la fuite

Le résultat postérieur à l'examen peut parfaitement prédire la cible parce qu'il la recopie. Ce score spectaculaire est volontairement inutilisable au moment réel de la prédiction.

3. Corriger sortie et perte

Pour CrossEntropyLoss : logits de forme (lot, classes) et cibles entières de forme (lot). Le label ne doit pas être une probabilité issue du modèle.

4. Corriger le mode et le reporting

Réduire l'incertitude technique ne dispense pas de documenter les limites métier.

5. Restitution

Pour chaque incident : symptôme observé, cause supposée, test discriminant, correction, preuve, limite. **Barème formatif** : cause 2 points ; correction 2 points ; preuve 1 point, pour chaque incident. Une confusion entre validation et test nécessite une remédiation avant le projet.

Journal d'expérience à remplir

[MÉTA | Preuve individuelle ou d'équipe]

Hypothèse	Modification	Métrique attendue	Observation	Décision
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

Interprétation : ce que le résultat permet d'affirmer, ce qu'il ne permet pas d'affirmer et la prochaine vérification utile.

TP 09 : Priorisation sous capacité et dérive

[MÉTA | TP 09 | Participant | Notebook : 09_Priorisation_sous_capacité_et_dérive.ipynb]

Objectif : Relier le classement à une capacité de revue humaine.

Temps indicatif : Atelier J3 ou extension de TP 03. Ces temps sont répartis dans le conducteur, pas additionnés hors des 18 heures.

Prérequis : Métriques de classification.

Preuves de réussite : Top-k mesuré, prévalence indiquée, limite des labels explicitée.

Sources : R16, R17, R19 ; scénario entièrement fictif.

Les jeux métier sont synthétiques. Aucun fichier personnel ou fiscal réel ne doit être chargé. Les résultats obtenus ici ne constituent pas une validation métier.

Mode d'emploi : exécuter les cellules dans l'ordre. Les cellules d'exercice du cahier apprenant sont à compléter ; le corrigé contient le code et des résultats de référence sur CPU.

1. Données rares et protocole

5 000 observations synthétiques, environ 2,5 % de positifs. Les proportions exactes sont affichées. La cible représente l'utilité d'une revue, pas une culpabilité. On compare un modèle linéaire, des arbres et un petit MLP.

2. Choisir pour 30 revues

Choisir selon le nombre de cas utiles dans les 30 premiers, puis la précision moyenne en cas d'égalité. Ce critère est une hypothèse métier fictive. Le modèle sélectionné n'est pas déclaré meilleur pour toutes les capacités ni pour les données futures.

3. Simuler un changement de distribution

Décaler deux variables ne reproduit pas une stratégie réelle de fraude. Ce test explore une fragilité numérique. Le label est conservé artificiellement ; on ne peut donc pas en déduire un mécanisme causal de dérive réelle.

4. Labels retardés et angle mort

Les enquêteurs ne labellisent pas toutes les transactions. Les performances mesurées uniquement parmi les alertes peuvent ignorer les cas jamais examinés. Décrire un protocole d'audit avec échantillonnage de contrôle, délai de retour des labels et supervision effective. Ce raisonnement vient du cas de fraude en flux [R19], pas d'un détail technique publié de CFVR.

Journal d'expérience à remplir

[MÉTA | Preuve individuelle ou d'équipe]

Hypothèse	Modification	Métrique attendue	Observation	Décision

Interprétation : ce que le résultat permet d'affirmer, ce qu'il ne permet pas d'affirmer et la prochaine vérification utile.

TP 10 : Projet final : un prototype défendable

[MÉTA | TP 10 | Participant | Notebook : 10_Projet_final__un_prototype_défendable.ipynb]

Objectif : Mener un parcours jusqu'à une recommandation argumentée.

Temps indicatif : Bloc final 180 min, avec évaluations. Ces temps sont répartis dans le conducteur, pas additionnés hors des 18 heures.

Prérequis : TP précédents.

Preuves de réussite : Notebook, comparaison, journal, analyse d'erreurs, fiche modèle et slide exécutive.

Sources : R00 et références du parcours choisi.

Les jeux métier sont synthétiques. Aucun fichier personnel ou fiscal réel ne doit être chargé. Les résultats obtenus ici ne constituent pas une validation métier.

Mode d'emploi : exécuter les cellules dans l'ordre. Les cellules d'exercice du cahier apprenant sont à compléter ; le corrigé contient le code et des résultats de référence sur CPU.

1. Choisir un seul parcours

priorisation : dossiers synthétiques, baseline logistique, MLP, capacité 30.

vision : chiffres publics, baseline linéaire, CNN, exactitude et F1 macro.

sequence : série synthétique, persistance, LSTM, MAE.

documents : textes artificiels, séparation par gabarit, TF-IDF appris sur train, logistique et MLP. Ce n'est pas un LLM.

Le choix de parcours ne change pas la rigueur du protocole. Les quatre chemins de correction peuvent être testés séparément ; une équipe n'a pas à les réaliser tous.

2. Examiner les données et le code

Ouvrir modules/atelier.py : les classes BinaryMLP, TinyCNN, TinyLSTM et TextMLP y sont lisibles. Vérifier les fonctions de split et la transformation. La fonction project est une solution de référence compacte ; le livrable de l'équipe doit expliquer ses propres décisions et peut reprendre des cellules détaillées des TP précédents.

3. Exécuter une référence puis documenter une expérience

Ne pas ouvrir le test pour choisir les hyperparamètres. Chaque essai consigne : hypothèse, changement, validation, décision. Une équipe avancée peut remplacer l'architecture ; elle doit garder le contrat de données.

4. Analyse d'erreurs obligatoire

Conserver au moins cinq erreurs ou cas difficiles. Les qualifier : signal ambigu, donnée dégradée, classe proche, score trop confiant, contexte absent. Pour les séquences, sélectionner des écarts importants et les replacer sur la frise. Pour les documents, discuter la similarité artificielle des gabarits.

Vérification avant ouverture du test : pipeline figé ; métrique et seuil figés ; journal exporté ; absence de variable future ; baseline présente. L'ouverture du test se fait après validation du formateur et ne sert pas à relancer la recherche. La dernière assertion de la cellule précédente doit être adaptée seulement lors de cette ouverture finale explicite.

5. Livrables

Un notebook propre ; une fiche modèle ; une slide exécutive ; une recommandation « poursuivre l'expérimentation », « conserver la baseline » ou « arrêter ce prototype », motivée par les preuves.

Slide exécutive : problème et données à gauche, pipeline et graphique au centre, métrique, risque et décision à droite. Aucun résultat d'entreprise ne doit être inventé.

Barème /100 : problème 15 ; données et split 15 ; baseline 10 ; architecture 10 ; expériences 15 ; métriques 15 ; erreurs 10 ; risques et décision 10. Le score brut ne rapporte aucun point sans protocole.

Soutenance : 3 minutes de présentation et 2 minutes de questions. Dans les 20 minutes prévues, quatre équipes maximum ; au-delà, adapter le format en galerie commentée ou évaluations simultanées sans augmenter les 18 heures.

Extensions hors socle : validation glissante, calibration indépendante, courbes de ressources, adaptation d'un grand modèle préentraîné autorisé.

Journal d'expérience à remplir

[MÉTA | Preuve individuelle ou d'équipe]

Hypothèse	Modification	Métrique attendue	Observation	Décision
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

Interprétation : ce que le résultat permet d'affirmer, ce qu'il ne permet pas d'affirmer et la prochaine vérification utile.

Fiche de données et de modèle

[MÉTA | Projet final | À rendre avec le notebook]

Champ	Réponse
Finalité et moment de prédiction	_____
Utilisateur et action autorisée	_____
Provenance et période des données	_____
Cible et méthode d'annotation	_____
Variables retenues / exclues	_____
Partitions et prétraitements	_____
Référence simple et architecture	_____
Métrique principale et seuil	_____
Erreurs, sous-groupes et limites	_____
Conditions de supervision	_____
Surveillance et conditions d'arrêt	_____